电机驱动与巡线原理

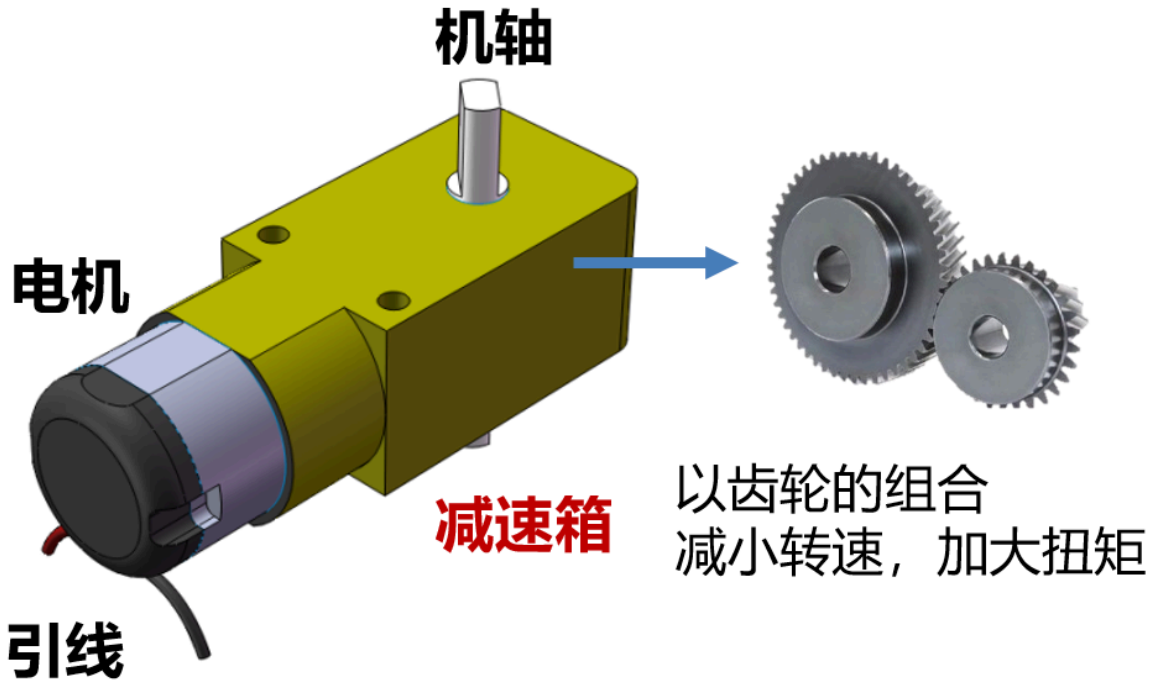
电机驱动REVIEW

常用电机

- 直流减速电机
- 步进电机（脉冲控制）
- 舵机（不适合底盘，适合执行机构，固定到某个位置）
- 直流无刷电机（无人机，转速非常快，扭矩非常大）

直流减速电机

- 普通电机+减速器



思考：减速器作用

如何选购电机?

一些参数

- 电压（如：12V、24V）
- 功率（如：5.6W、10W）
- 扭矩（如：N·m）
- 原电机转速（如：2000r/min）
- 减速比（如：500:1）

一个实际问题

关注扭矩、转速

考虑一只直流减速电机即可驱动车子，圆柱形橡胶车轮在平滑木板上的滚动摩擦系数为0.05～0.07，取0.06；取车子重量为4千克，车轮半径为3.3cm，需要扭矩为：

$$0.06 \times 4kg \times 9.8m/s^2 \times 3.3cm = 0.0776N \cdot m$$

力矩

作用在刚体上某点P的力与该点至转轴的垂直距离d（力臂）的乘积

$$M = R \times F$$

转速

取小车的行进速度分别为100厘米/秒，80厘米/秒，60厘米/秒，40厘米/秒时，则电动机转速分别为：

100厘米/秒60秒/分/(3.14*6.6厘米)=290转/分

80厘米/秒60秒/分/(3.14*6.6厘米)=232转/分

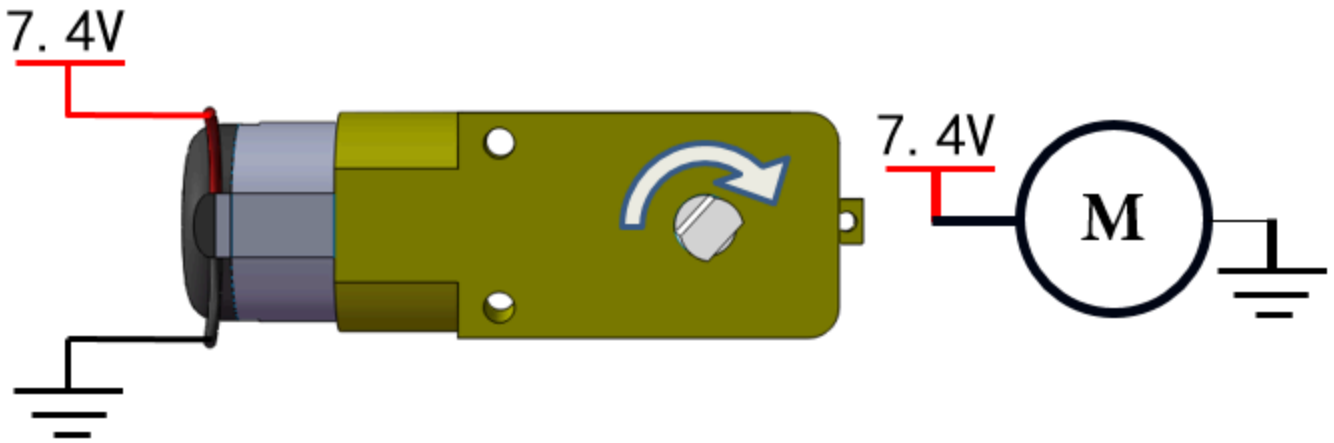
60厘米/秒60秒/分/(3.14*6.6厘米)=174转/分

40厘米/秒60秒/分/(3.14*6.6厘米)=116转/分

于是考虑选择37ZYJ-36ZY型直流减速电机，该电机性能数据如下：
减速比30/1，转速200转/分，扭矩2.5千克·厘米，额定电压为12V，空载电流 ≤350mA,负载电流 ≤1300 mA 。选用该类型的电机后，可以在大大满足扭矩要求的情况下，维持机器人的最大速度为70厘米/秒。

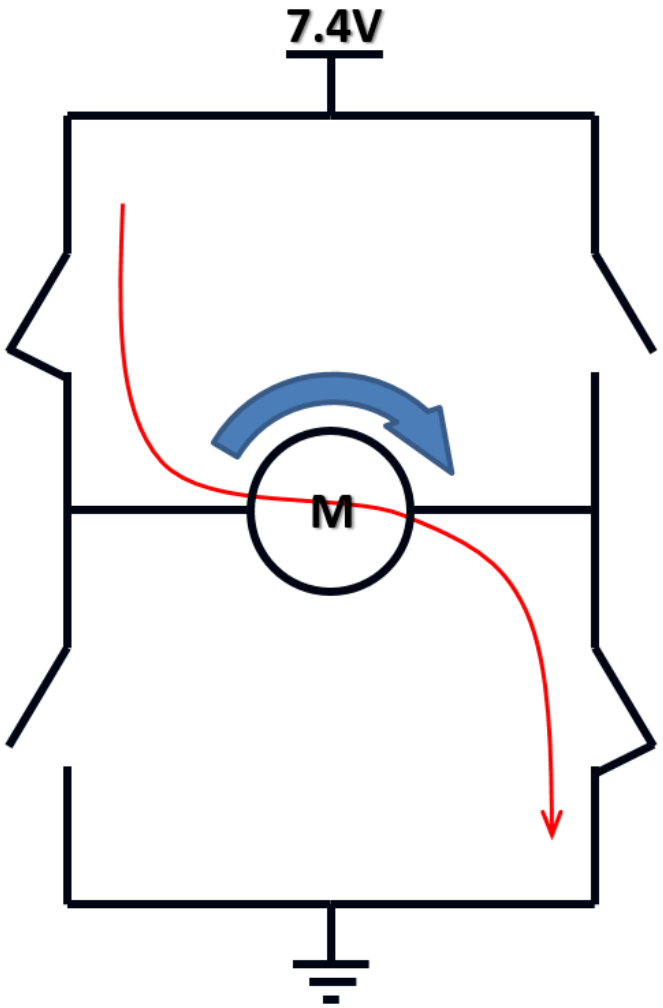
直流减速电机的控制

- 电机的正反转
- 电机的速度调节
- 电机的速度观测
- 速度反馈控制（PID算法）(next week)

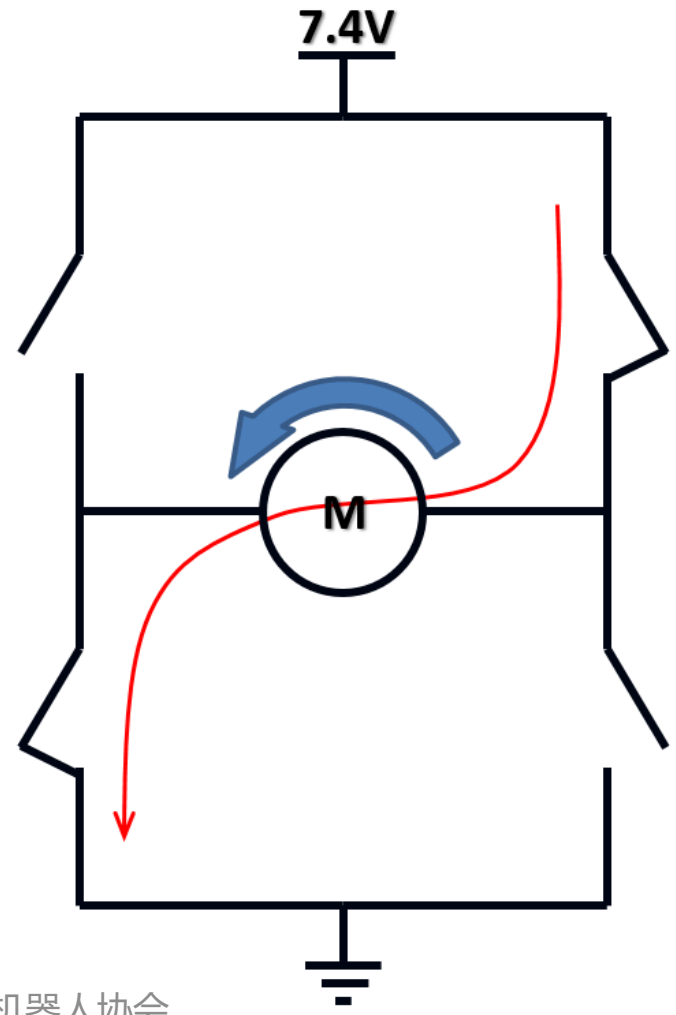

7. 4V
7. 4V
M

7. 4V
7. 4V
M

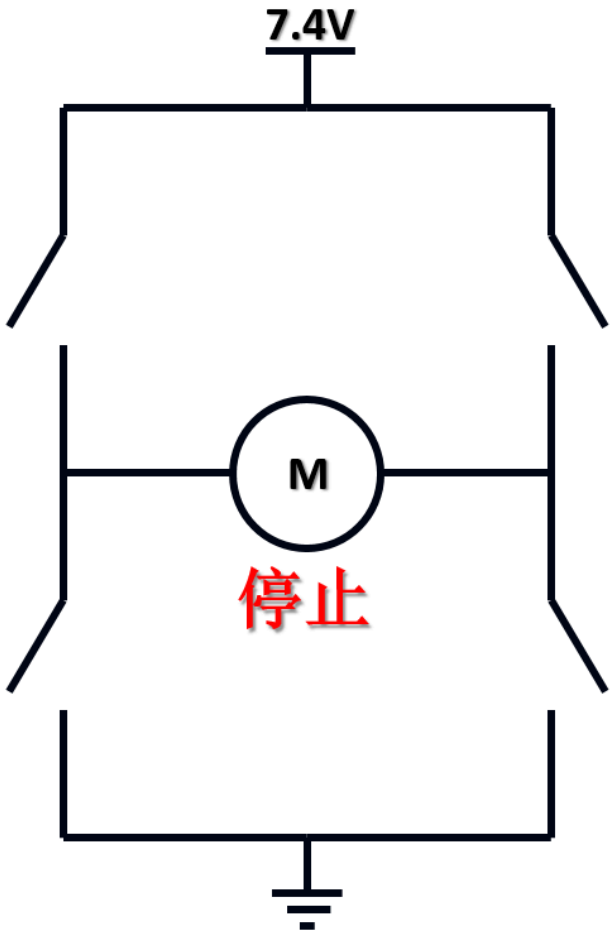
H桥原理



H桥原理



H桥原理

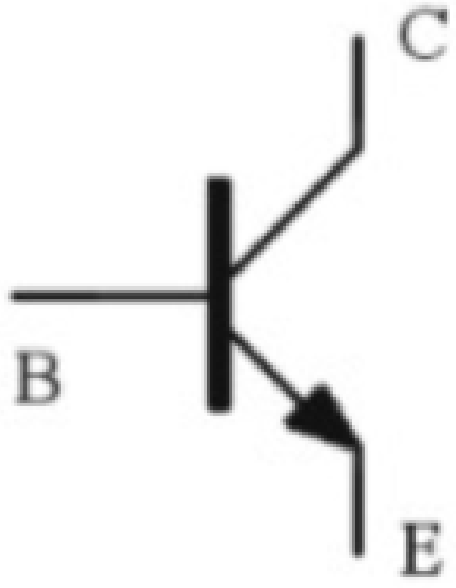


怎么实现开关呢?

三极管

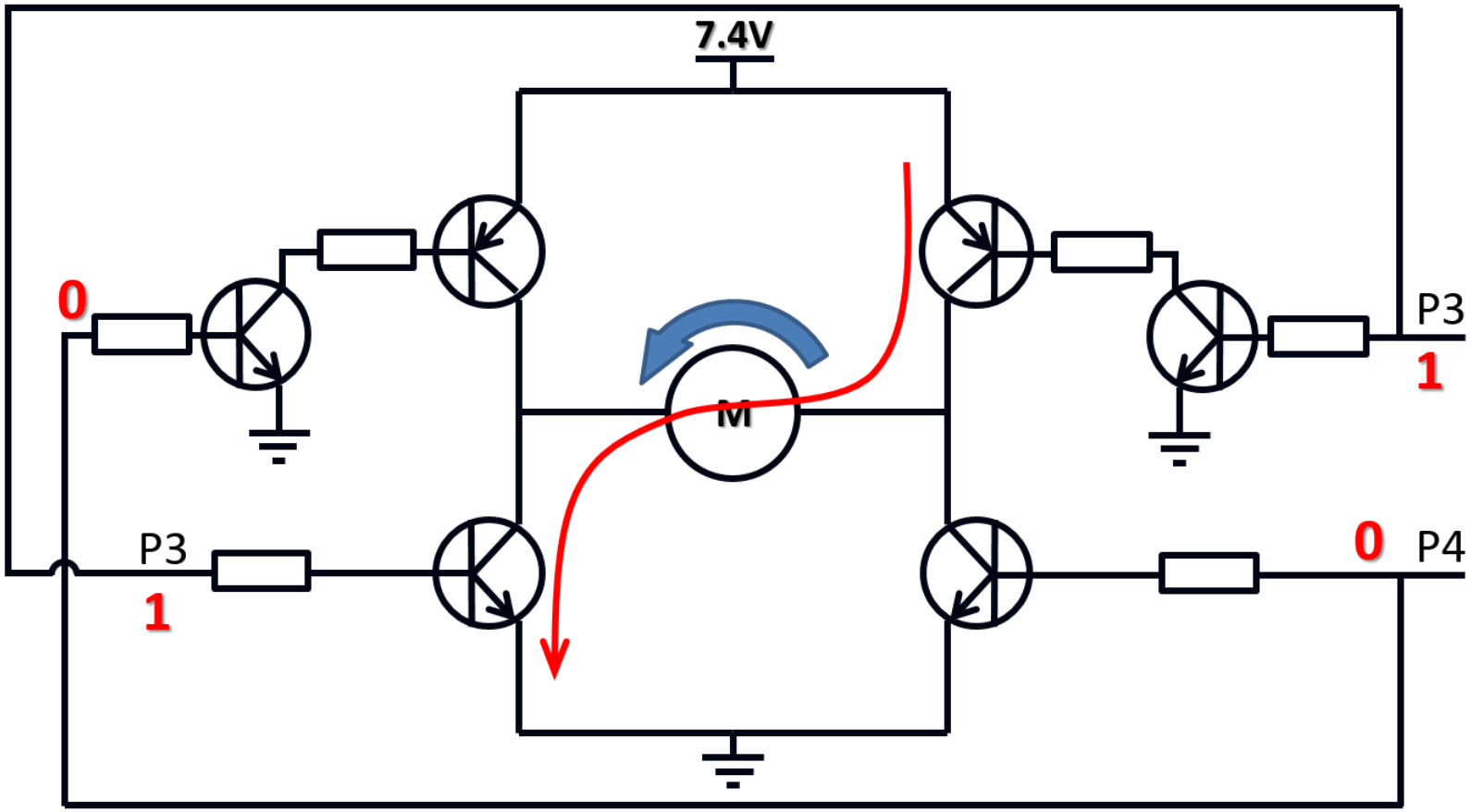
- 晶体三极管
- 场效应管

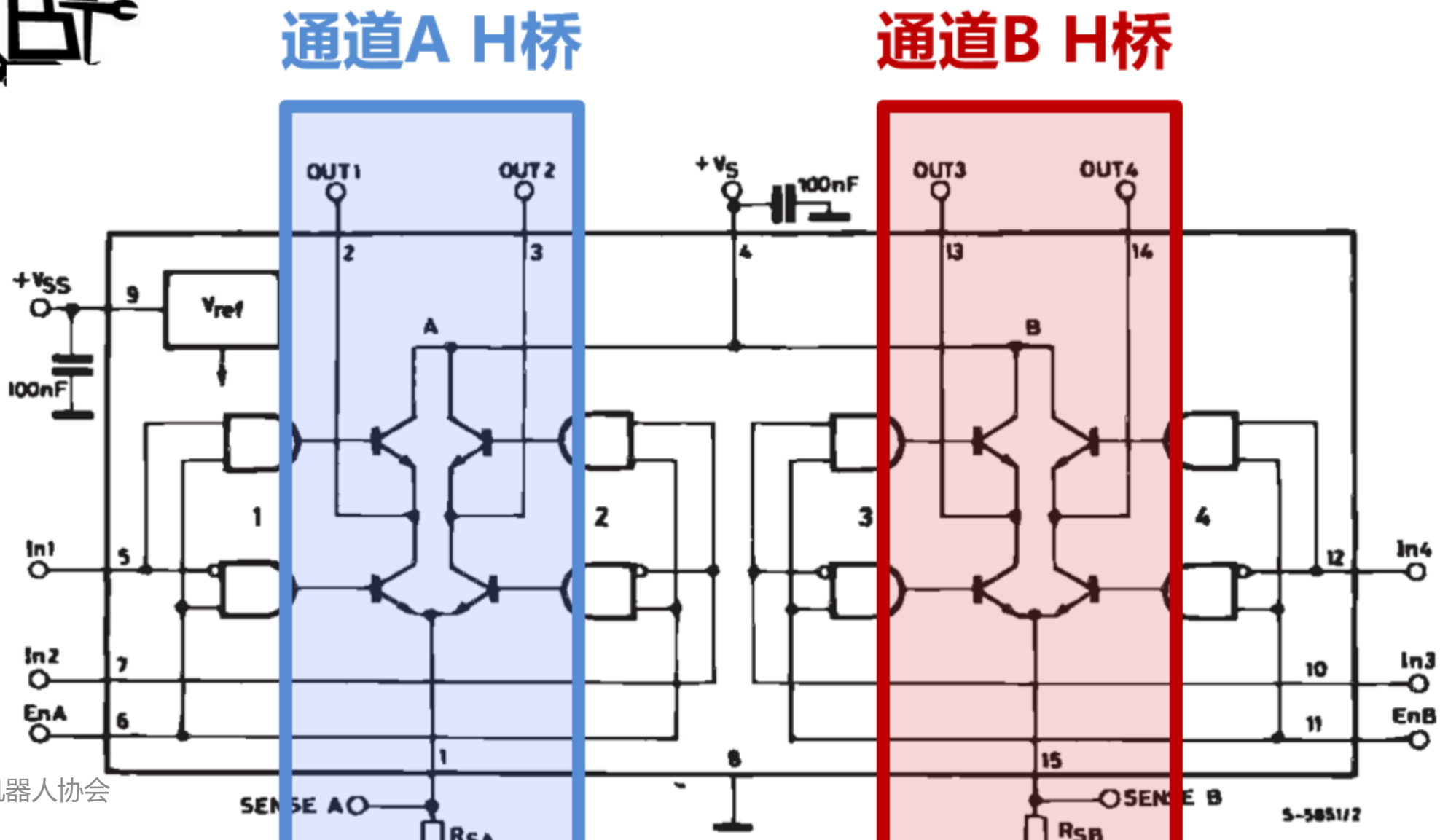
晶体三极管



NPN

利用晶体三极管作为开关的H桥



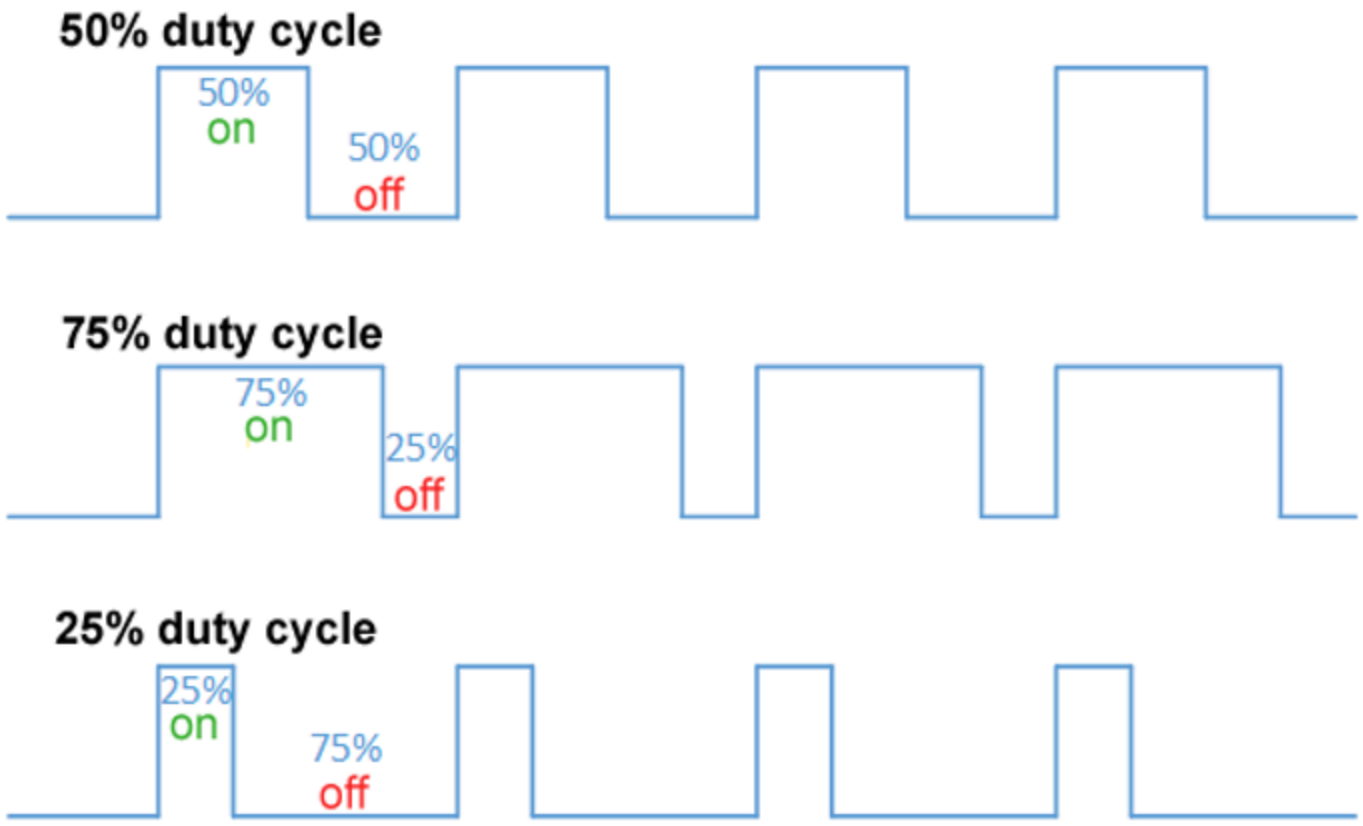

通道A H桥
通道B H桥
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
+VS
100nF
+VSS
Vref
100nF
A
B
In1
In2
EnA
In4
In3
EnB
SENSE A
SENSE B
RSA
RSB
S-5851/2

L298N真值表（以一个H桥为例）

input1	input2	EN_A	MOTOR_L
X	X	0	静止
1	0	1	正转
0	1	1	反转
0	0	1	停止
1	1	1	制动

IN1 = 1 ; IN2 = 0 （正转）

ENA =



使用PWM控制ENA/ENB实现电机的调速控制

占空比太低，电机不转?

绕组电流

$$u_L(t) = L\frac{di_L}{dt}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L}\int_0^t u_L dt$$

+

磁力矩

$$M = NBI\sin\theta$$

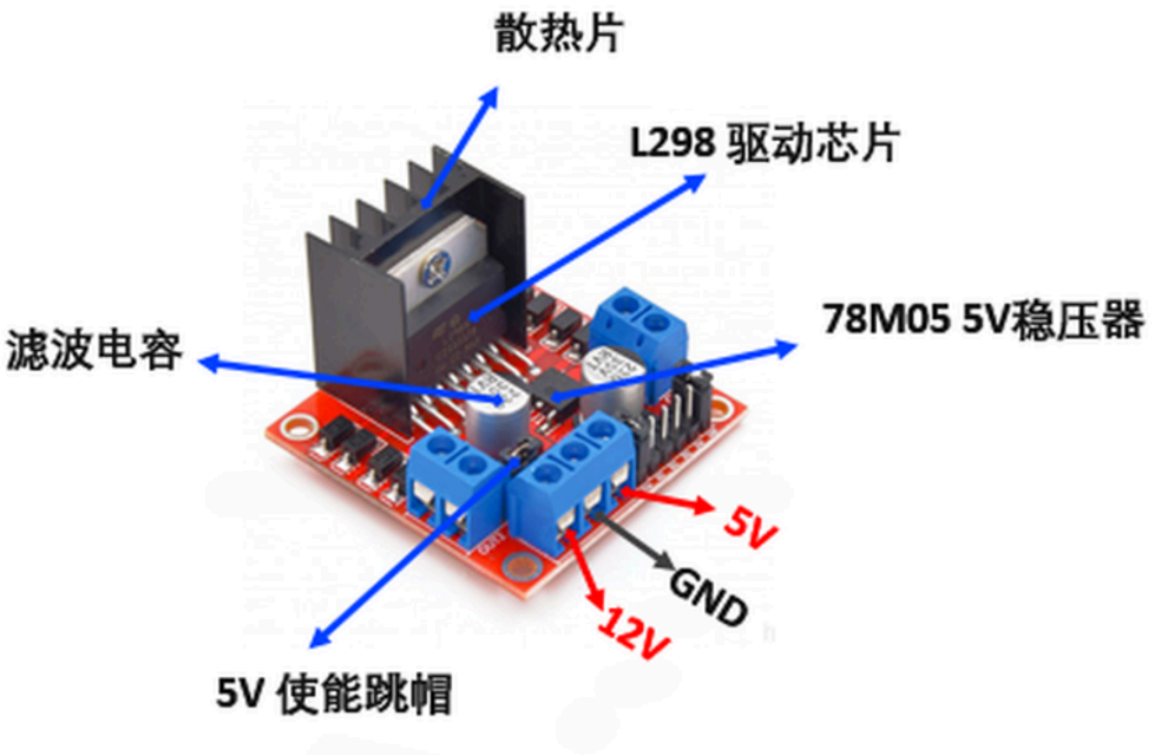
绕组电感充电时间太短，电流过小
不足以克服阻力

那么什么是L298N

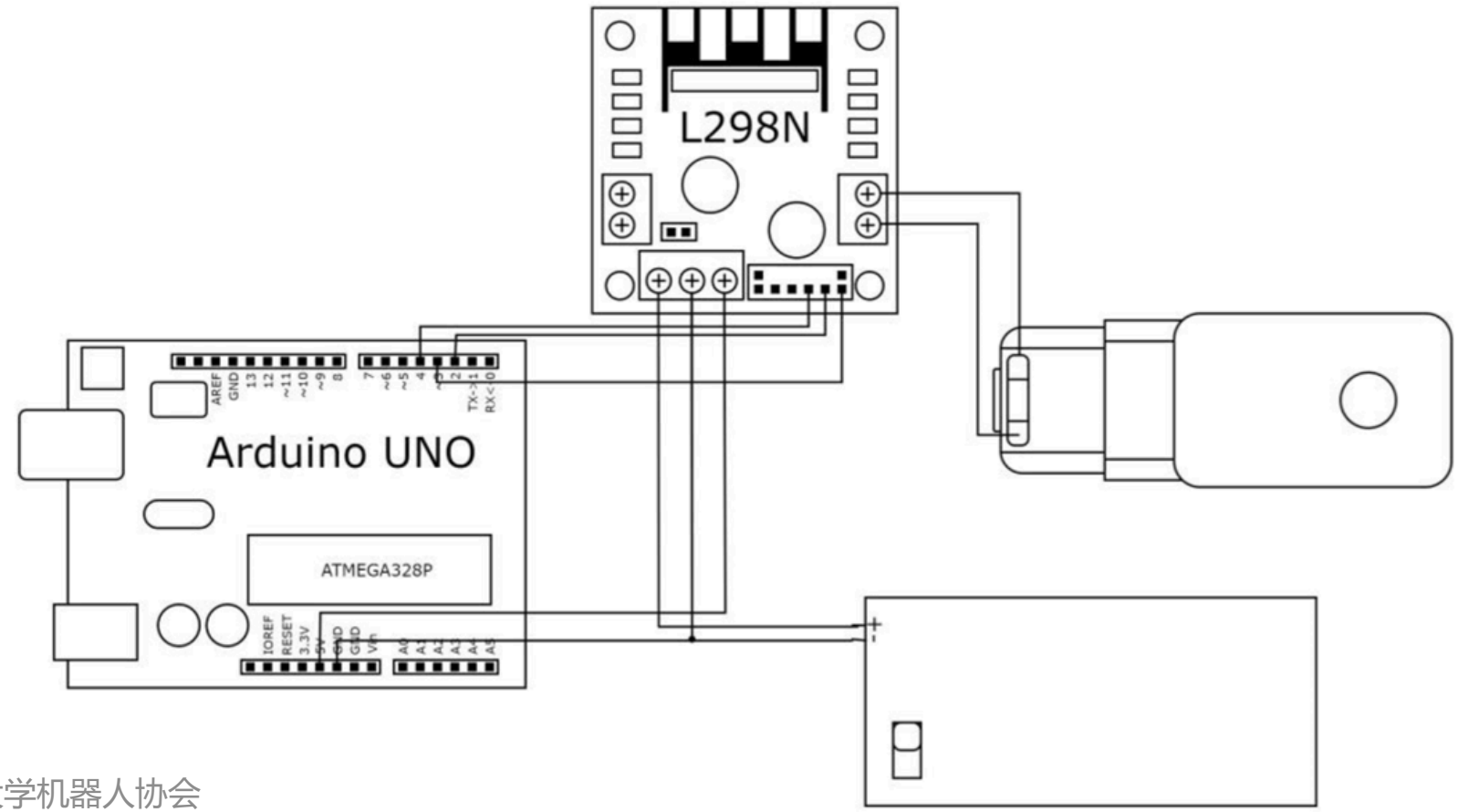
电机驱动板

核心：

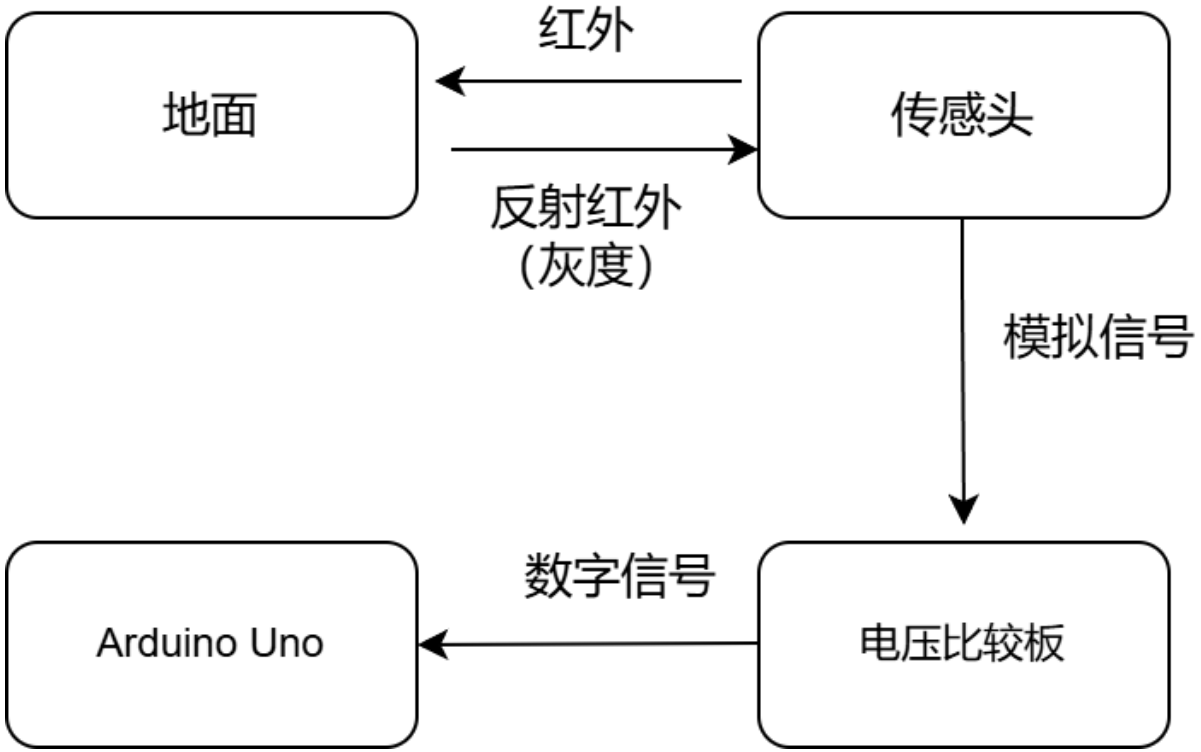
- L298N 驱动芯片：核心是两个H桥电路
- 78M05 稳压器：当电源小于或等于12V时，内部电路将由稳压器供电，并且5V引脚作为微控制器供电的输出引脚，即：VCC作为7805的输入，5V是7805的输出，从而可以为板载提供5v电压，为外部电路供电使用



接线图



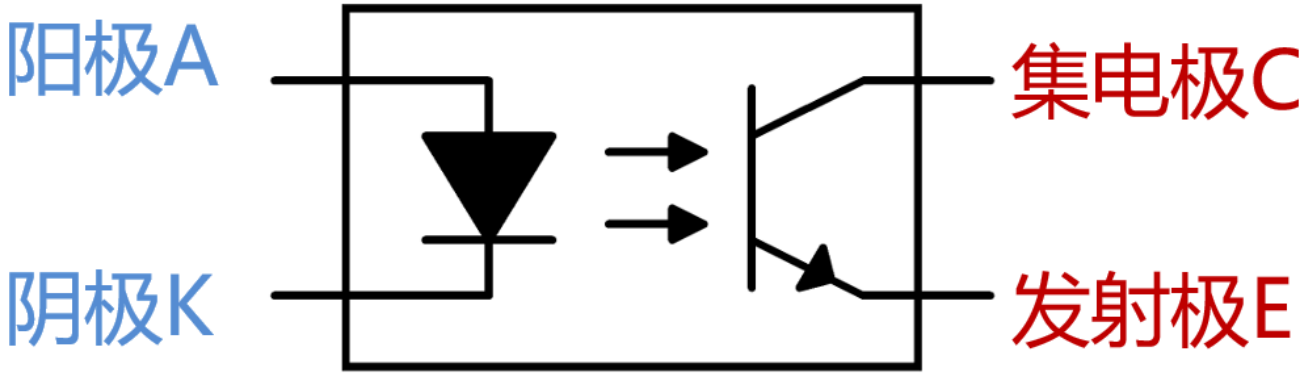
巡线原理


地面
红外
反射红外
(灰度)
传感头
模拟信号
电压比较板
数字信号
Arduino Uno

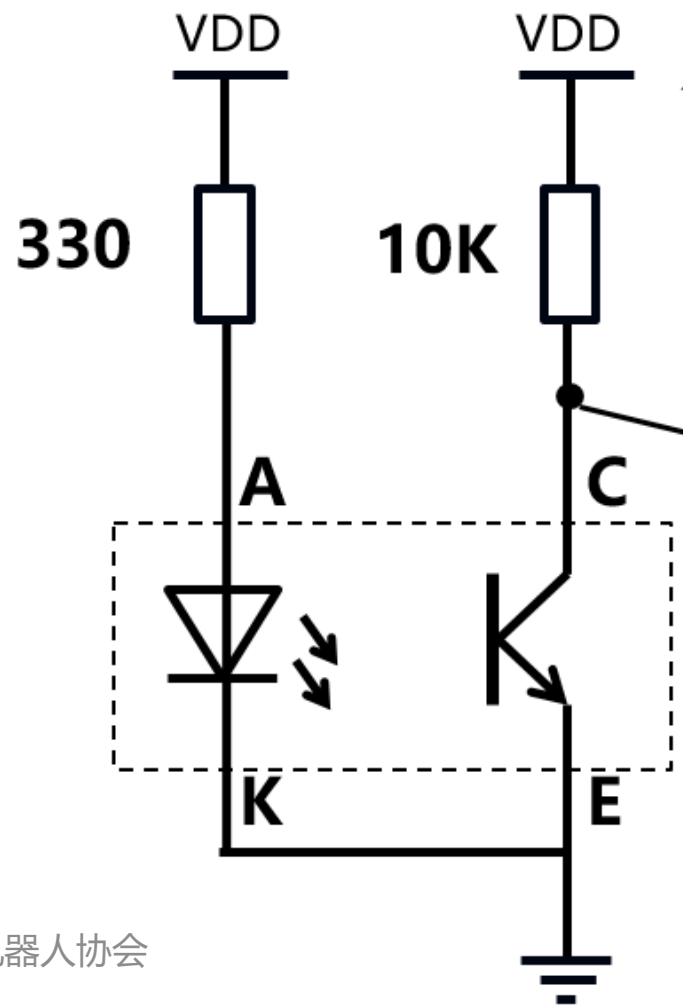
传感器的原理

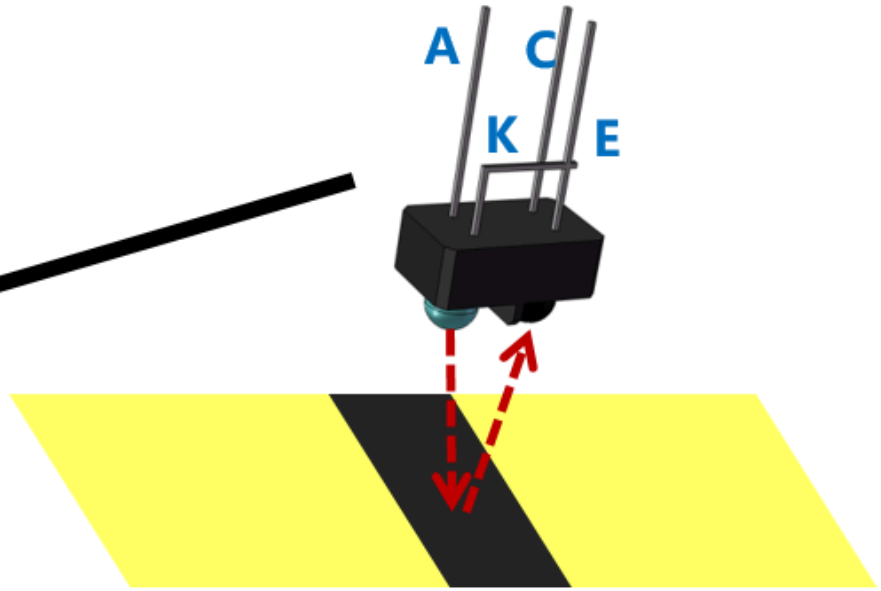
光电耦合器

Optical Coupler



有光照射时电阻很小
无光时电阻很大





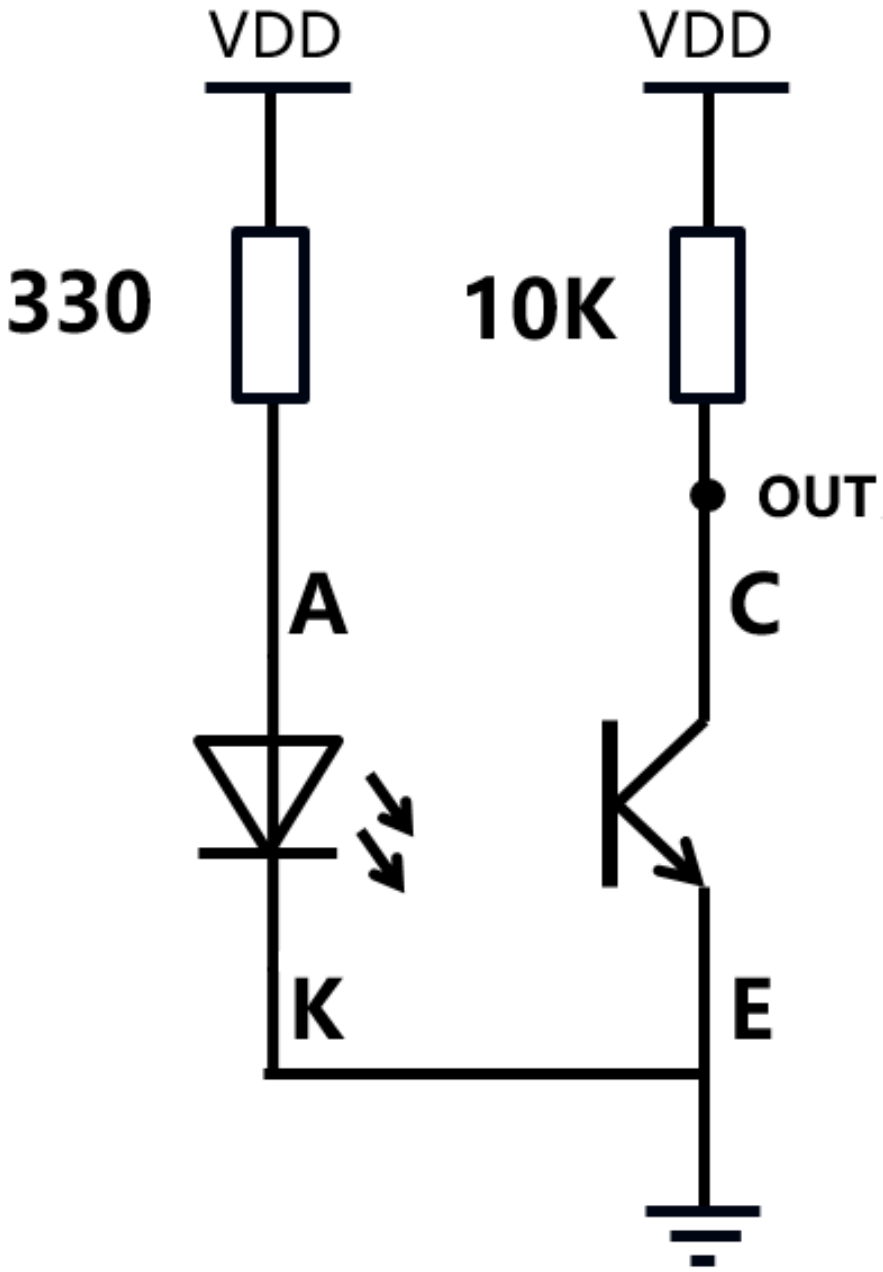
该点电压
反映光照情况

反映传感器下方物体的反射率，
许多情况下可视为反映了颜色

引脚配置

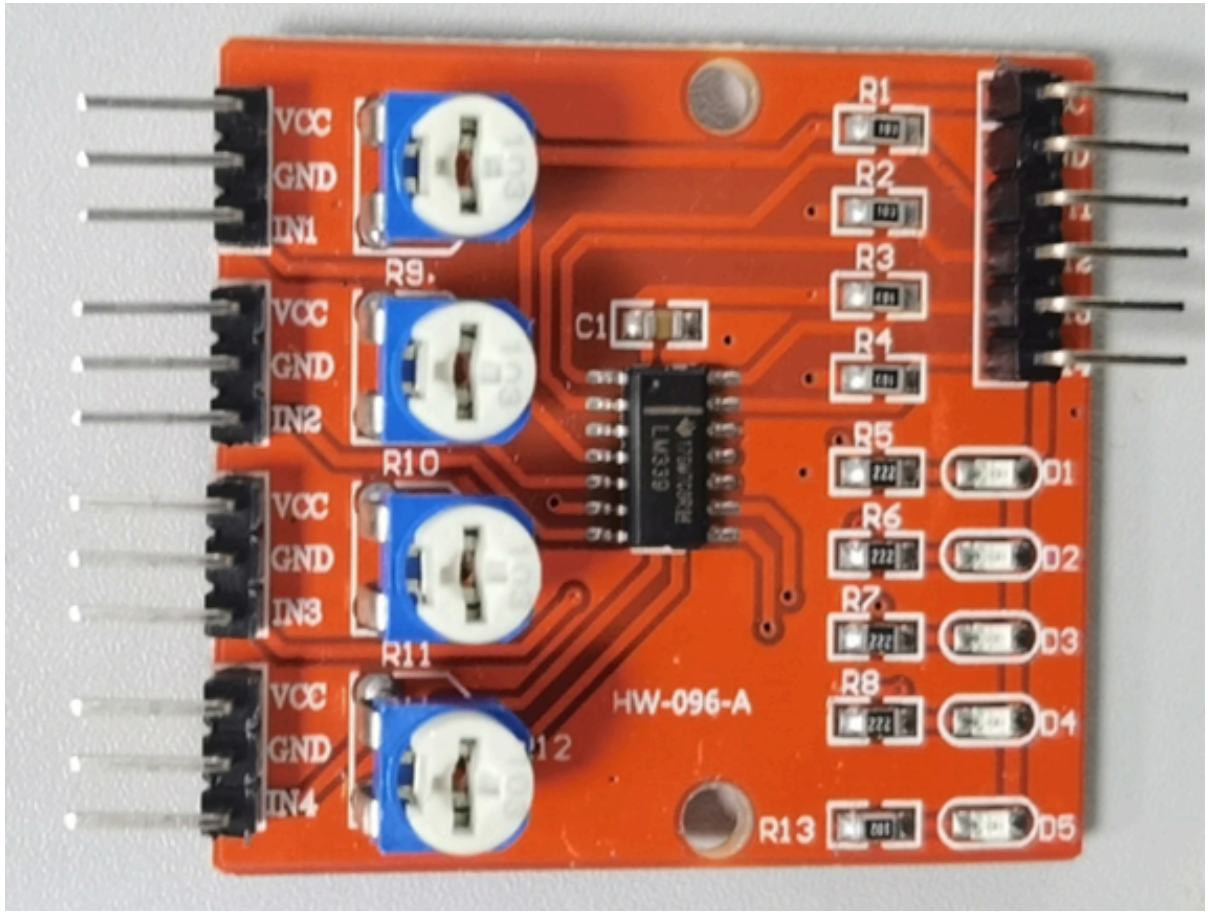
三个引脚：

- VCC、GND （两端供电）
- OUT（输出）
  （为什么只要一个脚输出？）



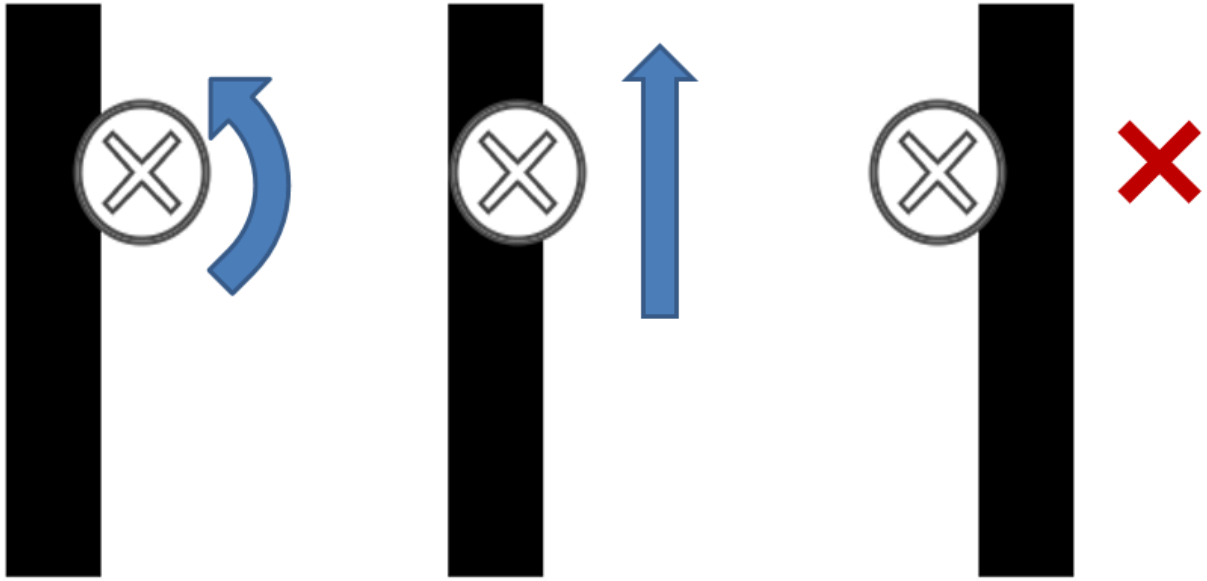
电压比较板

- 作用：模拟信号⇒数字信号
  即：传感头输入⇒高/低电平
- 功能元件：运算放大器
  （作为电压比较器使用）
- **关键：调整可变电阻的值以调整传感器灵敏度！**



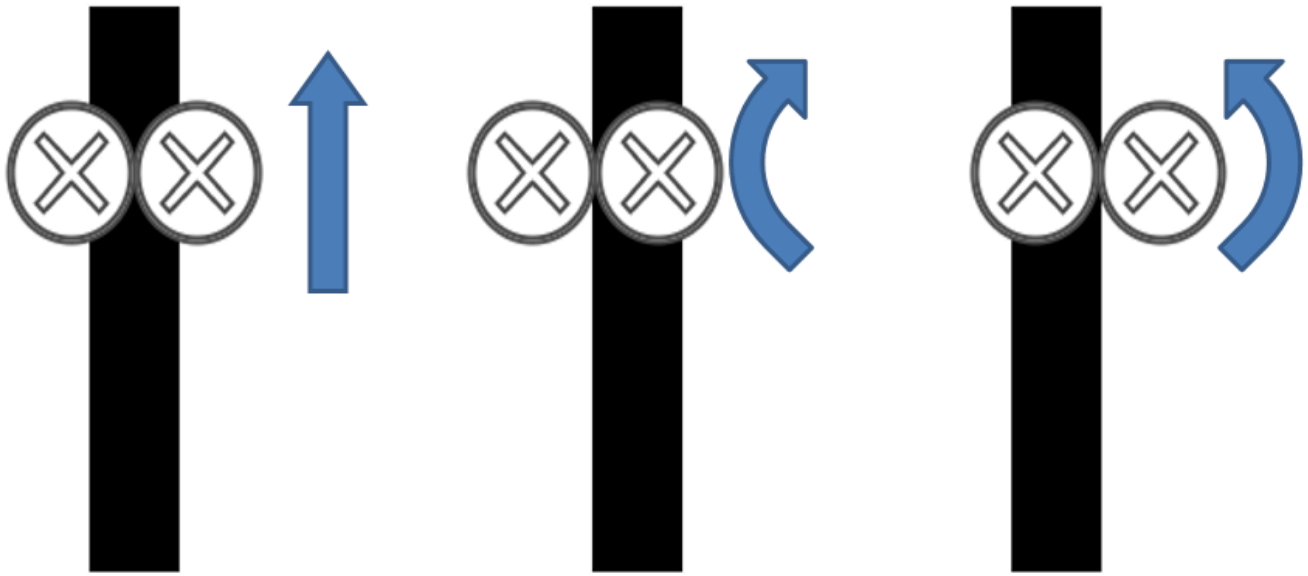
巡线逻辑

单路逻辑巡线



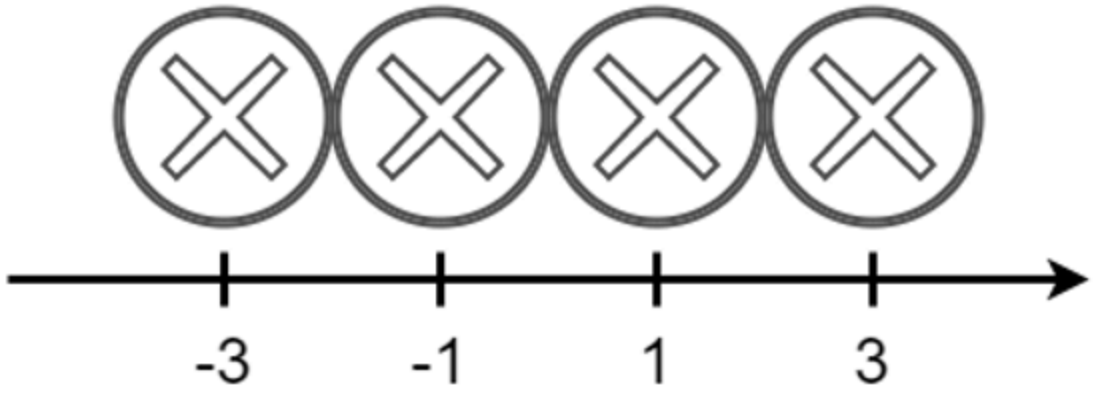
只用一个传感器返回的逻辑值来巡线
不能分辨自己在黑线哪一侧

双路逻辑巡线



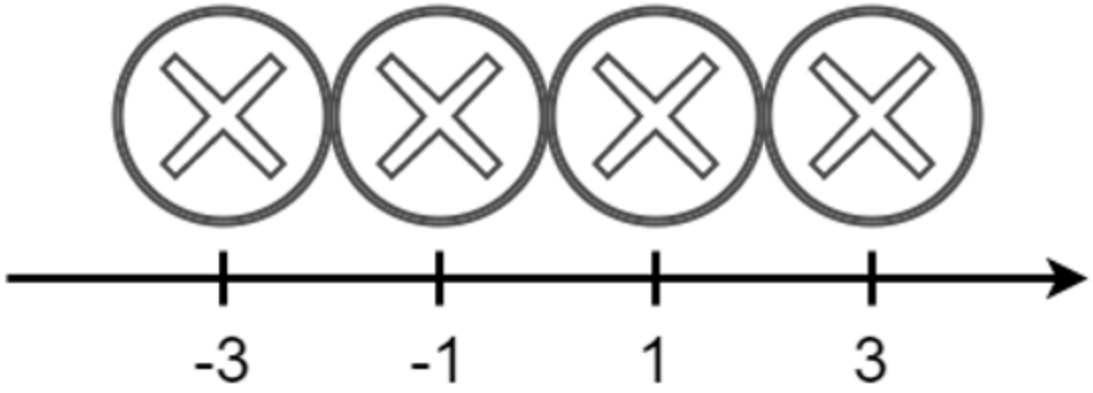
使用并排的两个传感器返回的逻辑值巡线
对于较大转角反应不及时

四路逻辑巡线



传感器加权计算出黑线的位置

$$X = \frac{\sum S_i x_i}{\sum S_i}$$



线偏左往左转
线偏右往右转
偏得越多转得越快

具体代码可为：

```
leftMotor(V0+k*X);
rightMotor(V0-k*X);
```

代码部分

传感器值读取

```
int pin_r[4]={13,12,11,10};
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(R1,INPUT);
  pinMode(R2,INPUT);
  pinMode(R3,INPUT);
  pinMode(R4,INPUT);
}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  int sens[4] = {0,0,0,0};
  for(int i=0;i<4;i++)
  {
  sens[i] = digitalRead(pin_r[i]);
  }
  for(int i=0;i<4;i++)
  {
  // Serial.println("第%d个",i+1);
  Serial.println(sens[i]);
  }
  Serial.write("---------------\n");delay(100);
}
```

加权计算偏差

```
double read_sens()
{
  int i = 0;
  int sens_r[4] = {-3, -1, 1, 3}; //每个传感器对应权值
  for (i = 0; i < 4; i++) {      //读取每个传感器的值
    sens[i] = digitalRead(pin_r[i]);
  }
  // 计算误差
  double error = 0.0;
  for (i = 0; i < 4; i++) {
    error += sens_r[i] * sens[i];   //加权求和
  }
  error /= 4;                       //求均值
  return error;
}
```

思考：有没有更科学的计算偏差的方式 ---pid算法

实践环节

- 完成Anycar的拼装与接线（比较板的VCC和GND需接到Arduino Uno对应供电端上）
- **调节四个传感器灵敏度使之能区分黑白**
- 调试小车巡线

THE END

THANKS FOR YOUR ATTENTION